

פרויקט: מחשבון שטח והיקף לצורות גיאומטריות

מטרת הפרויקט

לבנות מערכת ב-Python שמחשבת שטח והיקף של צורות גיאומטריות שונות בעזרת OOP.

הצורות בפרויקט:

Square
Rectangle
Triangle
Circle
Regular Hexagon

כל צורה תהיה בקובץ נפרד, וקובץ ראשי אחד יפעיל את התוכנית.

בנוסף, יש להשתמש ב-Git במהלך העבודה ולבצע commits מסודרים אחרי כל שלב.

מבנה תיקיות מומלץ

```
area_calculator/  
|  
├── main.py  
├── calculator.py  
├── rectangle.py  
├── square.py  
├── triangle.py  
├── circle.py  
├── hexagon.py  
└── README.md
```

שלב 1: מחלקת בסיס Shape

צרו קובץ בשם:

calculator.py

בתוך הקובץ צרו מחלקה בשם:

Shape

המחלקה תייצג צורה כללית.

המחלקה צריכה לכלול:

```
get_area()  
get_perimeter()  
__str__()
```

הסבר:

`get_area()` תחזיר את שטח הצורה.

`get_perimeter()` תחזיר את היקף הצורה.

`__str__()` תחזיר תיאור ברור של האובייקט כאשר מדפיסים אותו.

לדוגמה:

```
print(shape)
```

שלב 2: Rectangle

צרו קובץ בשם:

rectangle.py

צרו מחלקה בשם:

Rectangle

המחלקה תירש מ-`Shape`.

המחלקה תקבל:

`width`

height

נדרש לחשב:

Area = width * height
Perimeter = 2 * (width + height)

שלב 3: Square

צרו קובץ בשם:

square.py

צרו מחלקה בשם:

Square

Square הוא מקרה מיוחד של Rectangle.

לכן המחלקה Square יכולה לרשת מ-Rectangle.

המחלקה תקבל:

side

ותשלח ל-Rectangle את אותו ערך גם כרוחב וגם כגובה.

Area = side * side
Perimeter = 4 * side

שלב 4: Triangle

צרו קובץ בשם:

triangle.py

צרו מחלקה בשם:

Triangle

המחלקה יכולה לרשת מ-Rectangle, כי משולש הוא חצי מהמלבן שעוטף אותו.

המחלקה תקבל:

base
height
side_a
side_b
side_c

נדרש לחשב:

$\text{Area} = (\text{base} * \text{height}) / 2$
 $\text{Perimeter} = \text{side_a} + \text{side_b} + \text{side_c}$

שלב 5: Circle

צרו קובץ בשם:

circle.py

צרו מחלקה בשם:

Circle

המחלקה תירש מ-Shape.

המחלקה תקבל:

radius

יש להשתמש ב-math.pi.

נדרש לחשב:

$\text{Area} = \pi * \text{radius}^2$
 $\text{Perimeter} = 2 * \pi * \text{radius}$

שלב 6: Regular Hexagon

צרו קובץ בשם:

hexagon.py

צרו מחלקה בשם:

Hexagon

המחלקה תייצג משושה משוכלל.

המחלקה תקבל:

side

יש להשתמש ב-sqrt מתוך המודול math.

נדרש לחשב:

$$\text{Area} = (3 * \text{sqrt}(3) * \text{side}^2) / 2$$
$$\text{Perimeter} = 6 * \text{side}$$

שלב 7: קובץ ראשי main.py

צרו קובץ בשם:

main.py

בקובץ זה יש:

1. לייבא את כל המחלקות.
2. ליצור אובייקטים מכל צורה.
3. להדפיס לכל צורה:
 - שם הצורה
 - שטח
 - היקף

דוגמה לפלט:

Shape: Rectangle
Area: 50
Perimeter: 30

שלב 8: טיפול בשגיאות

הוסיפו בדיקות תקינות.

אסור לאפשר:

מספר שלילי

אפס כערך של צלע או רדיוס

ערך שאינו מספר

במקרה שיש שגיאה, יש להחזיר הדפסה ברורה.

לדוגמה:

```
print("Side must be greater than 0")
```

שלב 9: Dunder Methods

הוסיפו כמה שיותר magic methods למחלקות.

חובה:

```
__str__  
__repr__
```

רשות:

```
__eq__  
__lt__  
__gt__  
__add__
```

דוגמאות:

```
shape1 == shape2  
shape1 > shape2  
shape1 + shape2
```

אפשר להשוות בין צורות לפי השטח שלהן.

שלב 10: Git

במהלך העבודה יש להשתמש ב-Git.

פקודות בסיסיות:

```
git init
git add .
git commit -m "Create base Shape class"
```

אחרי כל שלב חשוב לעשות commit.

דוגמה:

```
git commit -m "Add Rectangle class"
git commit -m "Add Square class"
git commit -m "Add Circle class"
```

דרישות סופיות

בסיום הפרויקט צריכה להיות מערכת שמכילה:

1. מחלקת בסיס Shape
2. מחלקות נפרדות לכל צורה
3. חישוב שטח לכל צורה
4. חישוב היקף לכל צורה
5. שימוש בירושה
6. שימוש בפולימורפיזם
7. שימוש ב-dunder methods
8. טיפול בשגיאות
9. קובץ main.py שמריץ את הכל
10. שימוש ב-Git לאורך העבודה